

Compte Rendu de TP

Module M242 : Virtualisation et Cloud Computing

TP : Mise en place d'un Cloud IaaS privé avec OpenStack

I. Objectif du TP

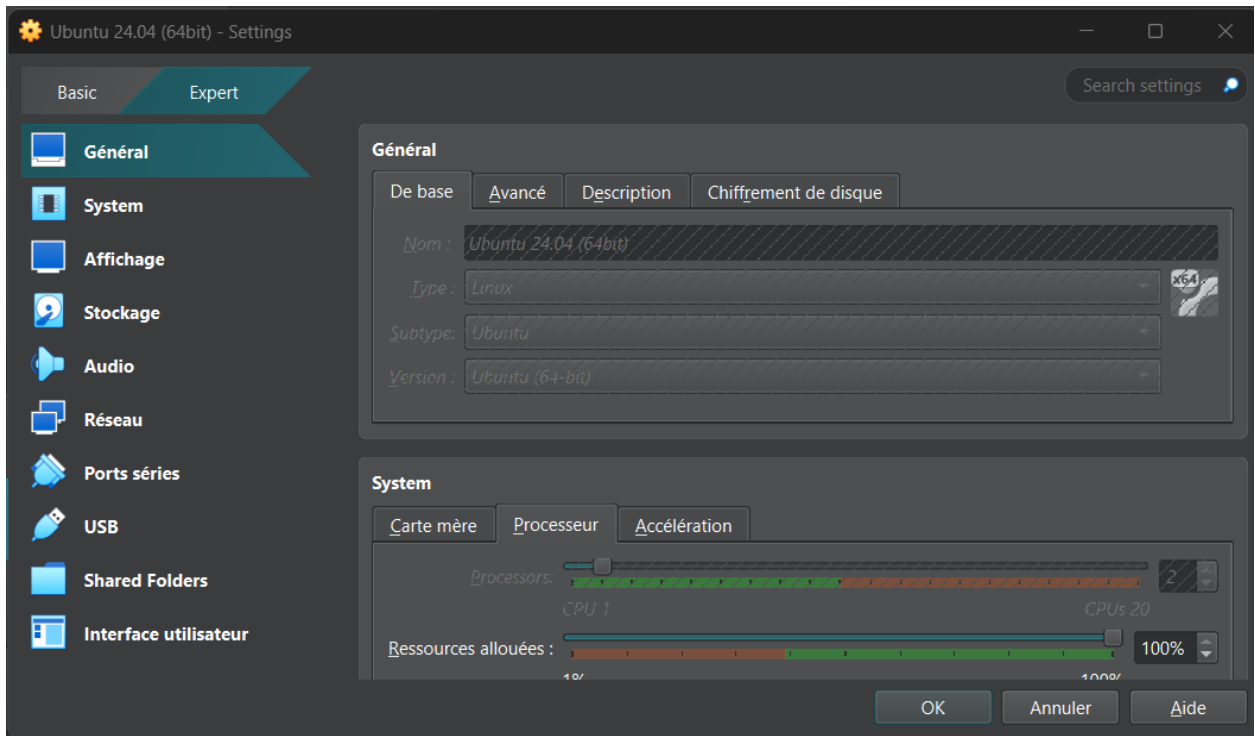
L'objectif de ce travail pratique est de déployer une infrastructure Cloud privé de type IaaS en utilisant la plateforme OpenStack à travers l'outil de déploiement DevStack sur un système Ubuntu.

Ce TP permet de comprendre l'architecture générale d'OpenStack, le rôle de ses principaux services ainsi que les étapes nécessaires à l'installation et à la configuration d'un environnement Cloud minimal fonctionnel.

II. Environnement de travail

Le déploiement a été réalisé sur une machine virtuelle disposant des caractéristiques suivantes :

- Système d'exploitation Ubuntu
- Deux processeurs virtuels
- Mémoire vive adaptée à l'environnement
- Espace disque de 50 Go
- Connexion Internet active



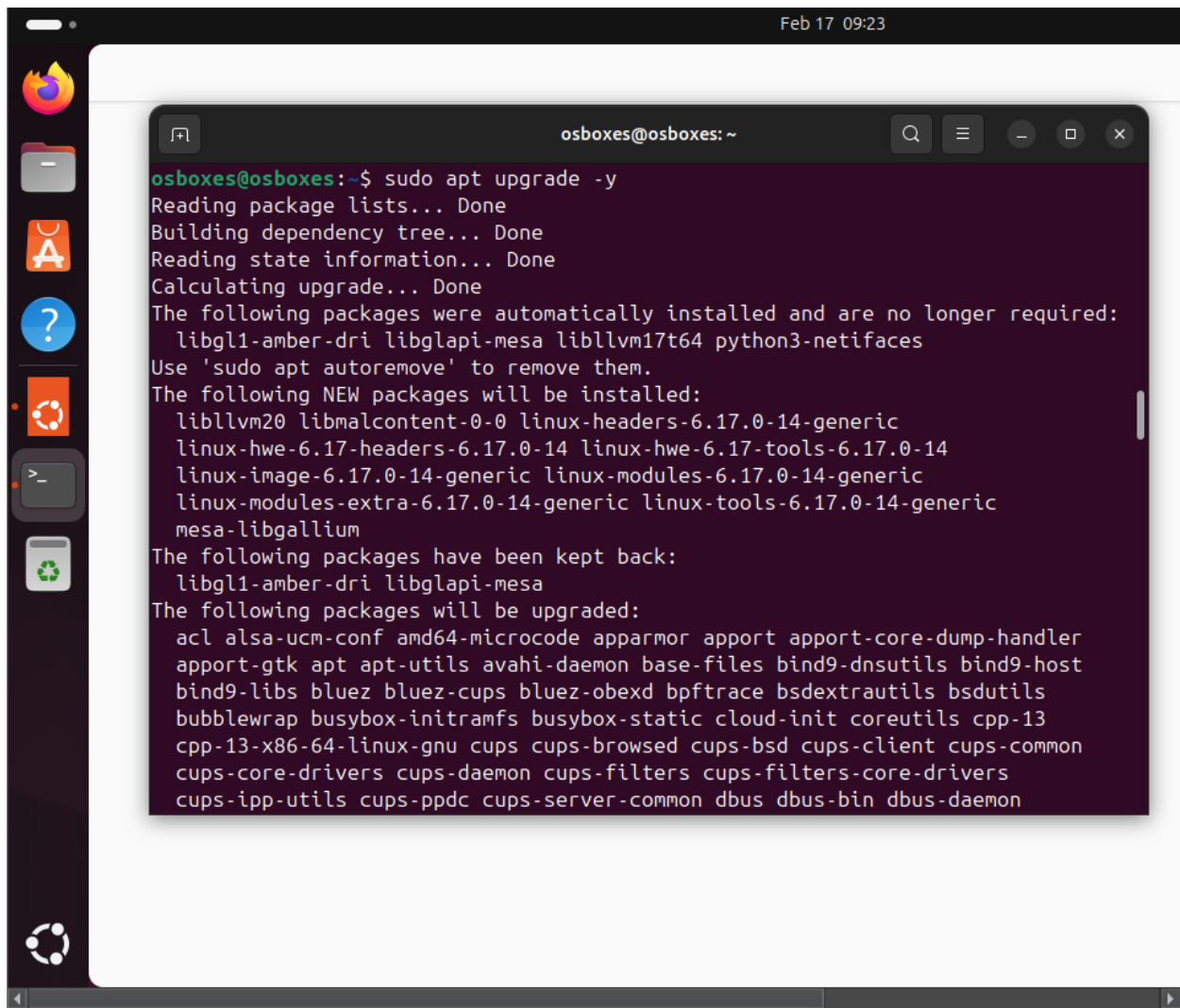
III. Méthodologie et étapes réalisées

1. Mise à jour du système

La première étape a consisté à mettre à jour les dépôts et les paquets du système afin de garantir un environnement stable et sécurisé :

```
sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y  
sudo reboot
```

```
osboxes@osboxes:~$ sudo apt update -y
[sudo] password for osboxes:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,754
kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1,45
1 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [326 kB
]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175
kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Icons (48x48) [36.0 kB
]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Icons (64x64) [51.0 k
B]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata
[16.5 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages
```

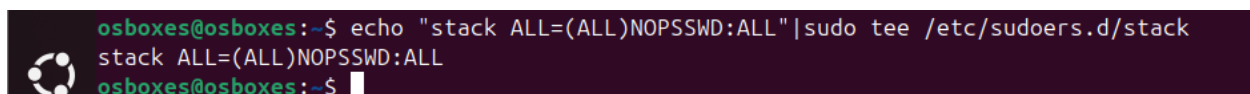


```
osboxes@osboxes:~$ sudo apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libgl1-amber-dri libglapi-mesa libllvm17t64 python3-netifaces
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:
  libllvm20 libmalcontent-0-0 linux-headers-6.17.0-14-generic
  linux-hwe-6.17-headers-6.17.0-14 linux-hwe-6.17-tools-6.17.0-14
  linux-image-6.17.0-14-generic linux-modules-6.17.0-14-generic
  linux-modules-extra-6.17.0-14-generic linux-tools-6.17.0-14-generic
  mesa-libgallium
The following packages have been kept back:
  libgl1-amber-dri libglapi-mesa
The following packages will be upgraded:
  acl alsa-ucm-conf amd64-microcode apparmor apport apport-core-dump-handler
  apport-gtk apt apt-utils avahi-daemon base-files bind9-dnsutils bind9-host
  bind9-libs bluez bluez-cups bluez-obexd bpftrace bsdxtrutils bsdxtrutils
  bubblewrap busybox-initramfs busybox-static cloud-init coreutils cpp-13
  cpp-13-x86-64-linux-gnu cups cups-browsed cups-bsd cups-client cups-common
  cups-core-drivers cups-daemon cups-filters cups-filters-core-drivers
  cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common dbus dbus-bin dbus-daemon
```

2. Création d'un utilisateur dédié

Conformément aux bonnes pratiques recommandées par DevStack, un utilisateur non root nommé "stack" a été créé et doté des privilèges sudo :

```
sudo adduser -s /bin/bash -d /opt/stack -m stack
echo "stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/stack
```



```
osboxes@osboxes:~$ echo "stack ALL=(ALL)NOPASSWD:ALL"|sudo tee /etc/sudoers.d/stack
stack ALL=(ALL)NOPASSWD:ALL
osboxes@osboxes:~$
```

```
sudo su - stack
stack@osboxes:~$
sudo su - stack
stack@osboxes:~$
```

Cette étape permet d'exécuter DevStack dans un environnement sécurisé.

3. Installation de Git et téléchargement de DevStack

L'outil Git a été installé afin de cloner le dépôt officiel de DevStack :

```
sudo apt install git -y
git clone https://opendev.org/openstack/devstack
cd devstack
```

```
stack@osboxes:~$ sudo apt install git -y
git clone https://opendev.org/openstack/devstack
cd devstack
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
git is already the newest version (1:2.43.0-1ubuntu7.3).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libgl1-amber-dri libglapi-mesa
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 26 not upgraded.
fatal: destination path 'devstack' already exists and is not an empty directory.
stack@osboxes:~/devstack$
```

```
stack@osboxes:~$ cd devstack
stack@osboxes:~/devstack$
stack@osboxes:~/devstack$
stack@osboxes:~/devstack$
```

4. Configuration de DevStack

Un fichier de configuration local.conf a été créé afin de définir les paramètres essentiels du déploiement :

```
[[local|localrc]]

HOST_IP=192.168.1.3

ADMIN_PASSWORD=StrongAdminSecret
DATABASE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
RABBIT_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
SERVICE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD

Q_AGENT=openvswitch
disable_service q-l3
disable_service q-dhcp
disable_service q-meta
```

Dans cette configuration :

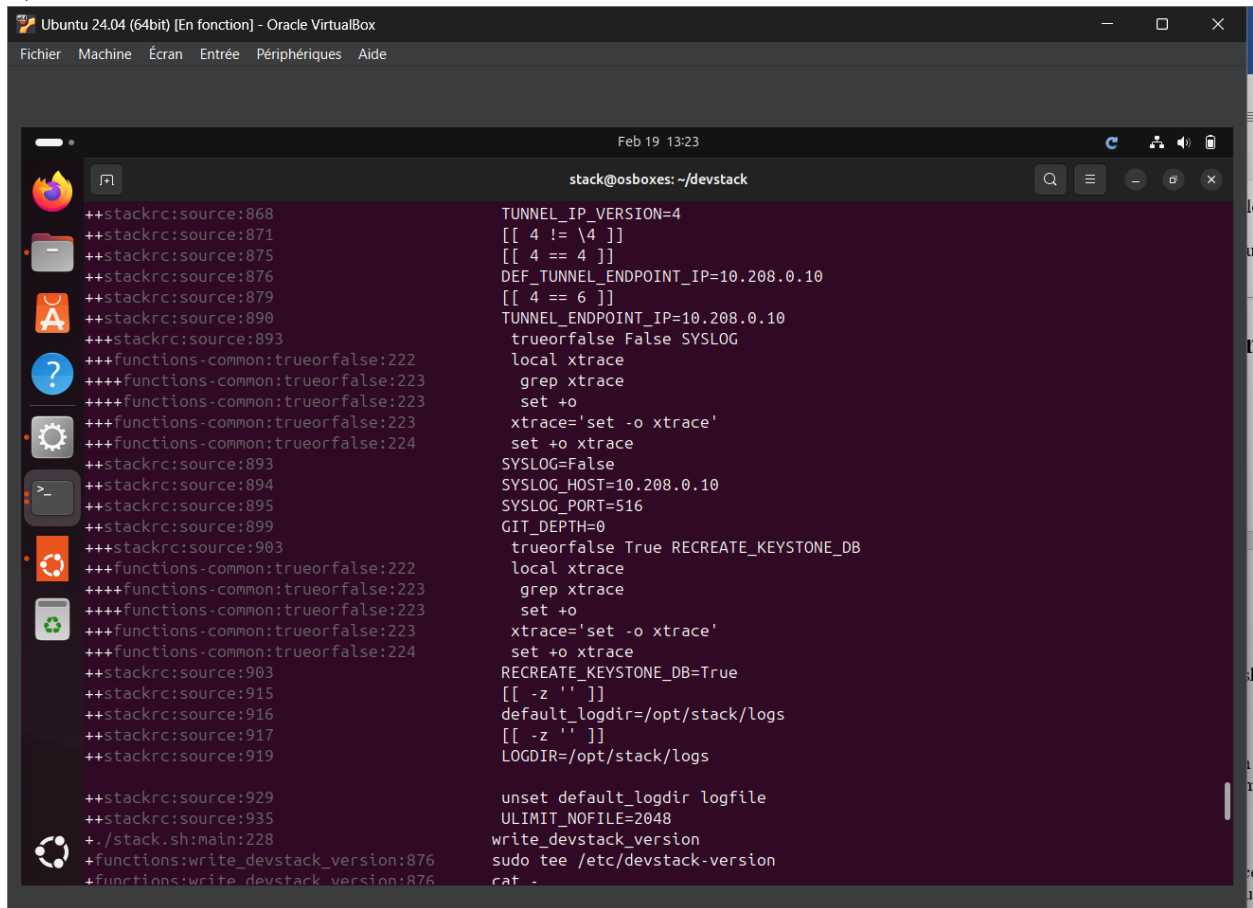
- L'adresse IP de la machine hôte a été spécifiée.

- Les mots de passe des services principaux ont été définis.
- Le service réseau OpenStack Neutron a été configuré de manière allégée en désactivant certaines fonctionnalités avancées afin de réduire la charge système.

5. Installation d'OpenStack

L'installation a été lancée à l'aide du script principal :

`./stack.sh`



The screenshot shows a terminal window titled "stack@osboxes: ~/devstack" running the `./stack.sh` script. The terminal output is split into two columns. The left column shows the progress of the script with lines like `++stackrc:source:868`, `+++functions-common:trueorfalse:222`, and `++stackrc:source:919`. The right column shows the configuration being set, including `TUNNEL_IP_VERSION=4`, `DEF_TUNNEL_ENDPOINT_IP=10.208.0.10`, `TUNNEL_ENDPOINT_IP=10.208.0.10`, `syslog` configuration, `RECREATE_KEYSTONE_DB=True`, and `LOGDIR=/opt/stack/logs`. The terminal window is part of an Oracle VM VirtualBox interface with a menu bar (Fichier, Machine, Écran, Entrée, Périphériques, Aide) and a status bar at the bottom.

```

++stackrc:source:868      TUNNEL_IP_VERSION=4
++stackrc:source:871      [[ 4 != \4 ]]
++stackrc:source:875      [[ 4 == 4 ]]
++stackrc:source:876      DEF_TUNNEL_ENDPOINT_IP=10.208.0.10
++stackrc:source:879      [[ 4 == 6 ]]
++stackrc:source:890      TUNNEL_ENDPOINT_IP=10.208.0.10
++stackrc:source:893      trueorfalse False SYSLOG
+++functions-common:trueorfalse:222      local xtrace
+++functions-common:trueorfalse:223      grep xtrace
+++functions-common:trueorfalse:223      set +o
+++functions-common:trueorfalse:223      xtrace='set -o xtrace'
+++functions-common:trueorfalse:224      set +o xtrace
++stackrc:source:893      SYSLOG=False
++stackrc:source:894      SYSLOG_HOST=10.208.0.10
++stackrc:source:895      SYSLOG_PORT=516
++stackrc:source:899      GIT_DEPTH=0
+++stackrc:source:903      trueorfalse True RECREATE_KEYSTONE_DB
+++functions-common:trueorfalse:222      local xtrace
+++functions-common:trueorfalse:223      grep xtrace
+++functions-common:trueorfalse:223      set +o
+++functions-common:trueorfalse:223      xtrace='set -o xtrace'
+++functions-common:trueorfalse:224      set +o xtrace
++stackrc:source:903      RECREATE_KEYSTONE_DB=True
++stackrc:source:915      [[ -z '' ]]
++stackrc:source:916      default_logdir=/opt/stack/logs
++stackrc:source:917      [[ -z '' ]]
++stackrc:source:919      LOGDIR=/opt/stack/logs

++stackrc:source:929      unset default_logdir logfile
++stackrc:source:935      ULIMIT_NOFILE=2048
+./stack.sh:main:228      write_devstack_version
+functions:write_devstack_version:876      sudo tee /etc/devstack-version
+functions:write_devstack_version:876      cat -
  
```

```

++lib/tempest:configure_tempest:314          openstack --os-cloud devstack-admin flavor create --id 42 --ram 192 --disk 1
--vcpus 1 --property hw_rng:allowed=True m1.nano
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| OS-FLV-DISABLED:disabled | False |
| OS-FLV-EXT-DATA:ephemeral | 0 |
| description | None |
| disk | 1 |
| id | 42 |
| name | m1.nano |
| os-flavor-access:is_public | True |
| properties | hw_rng:allowed='True' |
| ram | 192 |
| rxtx_factor | 1.0 |
| swap | 0 |
| vcpus | 1 |
+-----+-----+
++lib/tempest:configure_tempest:316          flavor_ref=42
++lib/tempest:configure_tempest:317          [[ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name | RAM | Disk | Ephemeral | VCPUs | Is Public |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | m1.tiny | 512 | 1 | 0 | 1 | True |
| 2 | m1.small | 2048 | 20 | 0 | 1 | True |
| 3 | m1.medium | 4096 | 40 | 0 | 2 | True |
| 4 | m1.large | 8192 | 80 | 0 | 4 | True |
| 5 | m1.xlarge | 16384 | 160 | 0 | 8 | True |
| c1 | cirros256 | 256 | 1 | 0 | 1 | True |
| d1 | ds512M | 512 | 5 | 0 | 1 | True |
| d2 | ds1G | 1024 | 10 | 0 | 1 | True |
| d3 | ds2G | 2048 | 10 | 0 | 2 | True |
| d4 | ds4G | 4096 | 20 | 0 | 4 | True |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ity', 'region': 'RegionOne']], 'id': 'cf947a53cb914e9b93b694ed021f1b8c', 'type': 'identity', 'name': 'keystone'}, {'endp
oints': [{'id': 'fccbb3585456450f92691fc087dd3d31', 'interface': 'public', 'region_id': 'RegionOne', 'url': 'http://192.
168.1.3/placement', 'region': 'RegionOne'}], 'id': 'e9688283b329475097e4209587e0edd5', 'type': 'placement', 'name': 'pla
cement'}}]
Endpoint type network not found either disable service neutron or fix the catalog_type in the config file
ERROR: InvocationError for command /opt/stack/tempest/.tox/venv/bin/tempest verify-config -uro /tmp/tmp.yxb2B522pU (exit
ed with code 1)

----- summary -----
ERROR: venv: commands failed
+lib/tempest:configure_tempest:1          exit_trap
+./stack.sh:exit_trap:519                local r=1
+./stack.sh:exit_trap:520                jobs -p
+./stack.sh:exit_trap:520                jobs=
+./stack.sh:exit_trap:523                [[ -n '' ]]
+./stack.sh:exit_trap:529                '[' -f /tmp/tmp.nd4uHwHaxx ']'
+./stack.sh:exit_trap:530                rm /tmp/tmp.nd4uHwHaxx
+./stack.sh:exit_trap:534                kill_spinner
+./stack.sh:kill_spinner:429              '[' '!' -z '' ']'
+./stack.sh:exit_trap:536                [[ 1 -ne 0 ]]
+./stack.sh:exit_trap:537                echo 'Error on exit'
Error on exit
+./stack.sh:exit_trap:539                type -p generate-subunit
+./stack.sh:exit_trap:540                generate-subunit 1771977942 3271 fail
+./stack.sh:exit_trap:542                [[ -z /opt/stack/logs ]]
+./stack.sh:exit_trap:545                /opt/stack/data/venv/bin/python3 /home/stack/devstack/devstack/tools/worldddum
p.py -d /opt/stack/logs

```

Au cours de l'installation, une erreur liée au démarrage de Neutron est apparue. L'analyse a montré que le service Open vSwitch était inactif. Celui-ci a été démarré et activé :

```

sudo systemctl start openvswitch-switch
sudo systemctl enable openvswitch-switch

```



```
stack@osboxes:/$ sudo systemctl enable openvswitch-switch
Synchronizing state of openvswitch-switch.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable openvswitch-switch
stack@osboxes:/$
```

Après cette correction, l'installation s'est déroulée correctement.

6. Ajustement de la configuration du Dashboard

Suite à certaines erreurs liées aux fonctionnalités réseau dans l'interface web, le fichier de configuration de OpenStack Horizon a été modifié :

Chemin du fichier :

/opt/stack/horizon/openstack_dashboard/local/local_settings.py

```
stack@osboxes:/$
stack@osboxes:/$
stack@osboxes:/$
stack@osboxes:/$ sudo nano /opt/stack/horizon/openstack_dashboard/local/local_settings.py
stack@osboxes:/$
```

La configuration suivante a été ajoutée afin de désactiver certaines options réseau avancées :

```
OPENSTACK_NEUTRON_NETWORK = {
    'enable_router': False,
    'enable_quotas': False,
    'enable_ipv6': False,
    'enable_distributed_router': False,
    'enable_ha_router': False,
}
```

```
WEBROOT = "/dashboard/"
COMPRESS_OFFLINE = True
OPENSTACK_KEYSTONE_DEFAULT_ROLE = "member"
OPENSTACK_HOST = "192.168.1.3"
OPENSTACK_KEYSTONE_URL = "http://192.168.1.3/identity/v3"
ALLOWED_HOSTS = ["*"]
OPENSTACK_NEUTRON_NETWORK = {
    'enable_router': False,
    'enable_quotas': False,
    'enable_ipv6': False,
    'enable_distributed_router': False,
    'enable_ha_router': False,
}

```

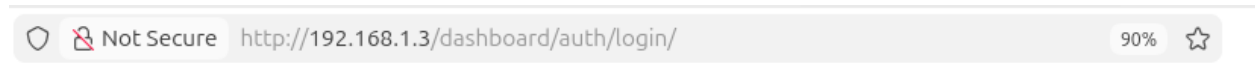
Le service Apache a ensuite été redémarré :

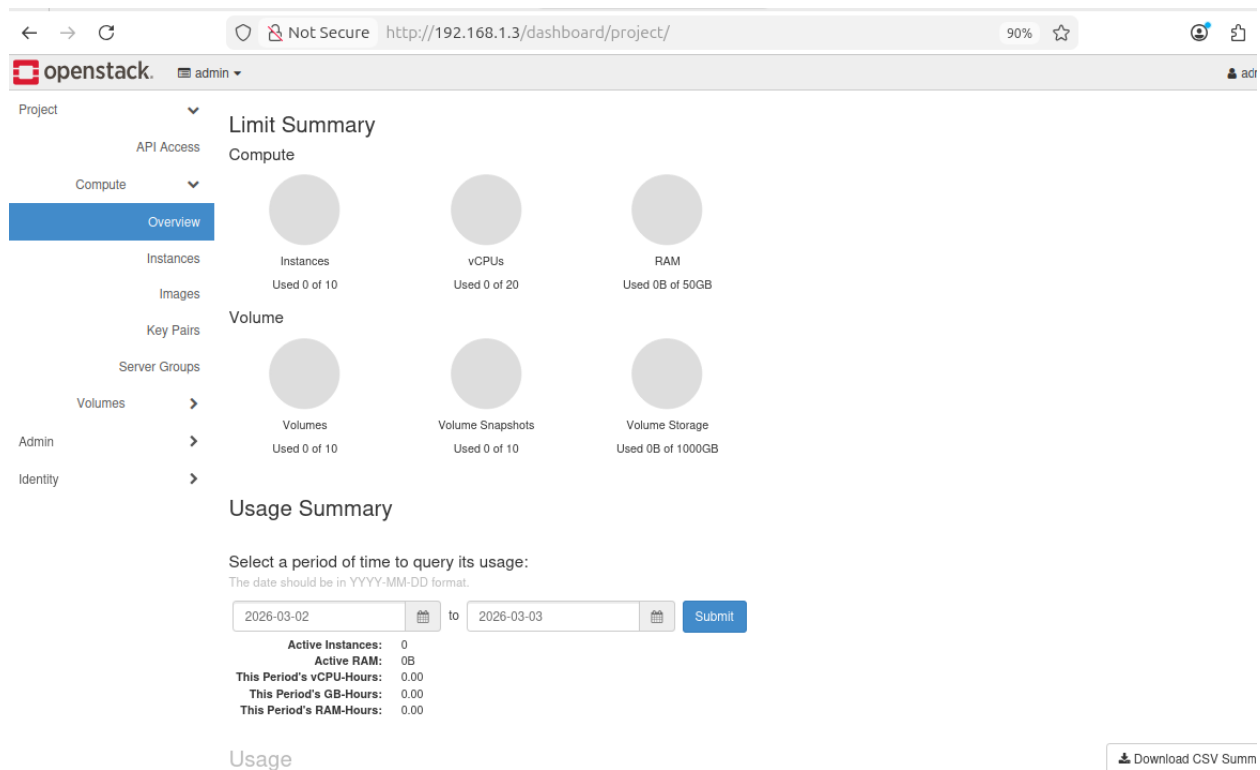
```
sudo systemctl restart apache2
```

IV. Accès et vérification

L'accès à l'interface web s'est effectué via :

<http://192.168.1.3/dashboard>

The OpenStack login interface. At the top is the OpenStack logo, which consists of a red square with a white 'O' inside, followed by the word 'openstack' in a black, lowercase, sans-serif font. Below the logo is the text 'Log in'. Underneath is a 'User Name' label followed by a text input field. Below that is a 'Password' label followed by a password input field with a toggle icon (an eye) on the right. At the bottom right of the form is a blue button with the text 'Sign In' in white.



L'authentification a été réalisée avec l'utilisateur admin.

Les services principaux installés et fonctionnels sont :

- OpenStack Nova pour la gestion des machines virtuelles
- OpenStack Glance pour la gestion des images
- OpenStack Keystone pour l'authentification
- OpenStack Neutron pour la gestion du réseau

La présence de l'image cirros-0.6.3-x86_64-disk avec un statut actif confirme le bon fonctionnement du service Glance.

V. Résultats obtenus

Le déploiement du Cloud privé IaaS a été réalisé avec succès.

Le tableau de bord est accessible.

Les services principaux sont opérationnels.

L'environnement est prêt pour la création et la gestion d'instances virtuelles.

VI. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre une infrastructure Cloud privée basée sur OpenStack. Il a également permis d'analyser l'interaction entre les différents services, de configurer un environnement DevStack et de résoudre des problèmes liés au service réseau.

Cette manipulation constitue une base fondamentale pour la compréhension des architectures Cloud et prépare aux travaux pratiques avancés en virtualisation et Cloud Computing.

Tp2

Etap1

```
stack@osboxes:~/devstack$ source openrc
stack@osboxes:~/devstack$ wget https://cloud-images.ubuntu.com/focal/current/focal-server-cloudimg-amd64.img
--2026-03-03 13:25:57-- https://cloud-images.ubuntu.com/focal/current/focal-server-cloudimg-amd64.img
Resolving cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)... 185.125.190.37, 185.125.190.40, 2620:2d:4000:1::1a, ...
Connecting to cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)|185.125.190.37|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 647992832 (618M) [application/octet-stream]
Saving to: 'focal-server-cloudimg-amd64.img'

focal-server-cloudimg-amd64.i  1%[                ] 12.08M   671KB/s   eta 10m 29s
```